

Yêu cầu Chức năng

Đây là những chức năng cụ thể mà hệ thống phải thực hiện.

1. Chức năng Học Từ vựng

- Hệ thống phải hiển thị từ vựng kèm theo ảnh minh họa và âm thanh mẫu.
- Hệ thống phải cho phép trẻ nhấn vào để nghe lại âm thanh và lặp lại phát âm.
- Hệ thống phải sử dụng công nghệ Text-to-Speech (TTS) để đọc mẫu từ vựng.

2. Chức năng Luyện Phát âm

- Hệ thống phải có khả năng ghi âm giọng nói.
- Hệ thống phải sử dụng công nghệ Speech Recognition (ASR) để xử lý giọng nói đã ghi âm.
- Hệ thống phải so sánh giọng nói của trẻ với âm thanh chuẩn.
- Hệ thống phải sử dụng AI (Speech-to-Text và Audio analysis) để đánh giá và chấm điểm phát âm của trẻ.
- Hệ thống phải cung cấp phản hồi trực quan về lỗi sai, ví dụ như hiển thị vùng âm sai (đỏ – vàng – xanh) hoặc dùng biểu cảm.
- Hệ thống phải cho phép trẻ luyện tập từng âm riêng lẻ.

3. Chức năng Luyện Nghe Phân biệt

- Hệ thống phải cung cấp các bài tập/trò chơi yêu cầu trẻ nghe một âm thanh và chọn đúng từ trong số các từ có phát âm gần giống nhau (ví dụ: lẹ này – mẹ này).
- Hệ thống phải có chế độ nghe lại và nghe chậm

4. Chức năng Luyện Diễn đạt (Câu)

- Hệ thống phải cung cấp trò chơi sắp xếp các từ bị xáo trộn để tạo thành một câu đúng.
- Khi trẻ sắp xếp sai, hệ thống phải cung cấp hướng dẫn nhẹ nhàng (ví dụ: “Con thử đổi chỗ hai từ nhé!”).
- Hệ thống phải sử dụng NLP cơ bản để xử lý cấu trúc câu và từ loại.

5. Chức năng Theo dõi và Khích lệ

- Hệ thống phải lưu lại lịch sử điểm phát âm và các từ vựng trẻ đã học.
- Hệ thống phải cung cấp biểu đồ hiển thị sự tiến bộ của trẻ theo tuần.
- Hệ thống phải có khả năng gửi thông báo về tiến độ (ví dụ: “Con đã nói đúng 80% từ hôm nay!”).
- Hệ thống phải cung cấp phần thưởng khi trẻ hoàn thành tốt, ví dụ như sticker, sao, hoặc huy hiệu.

Yêu cầu Phi chức năng

Đây là các tiêu chuẩn về chất lượng, trải nghiệm người dùng và cách thức hoạt động của hệ thống.

1. Thiết kế Giao diện và Trải nghiệm (UI/UX)

- **Tính đơn giản:** Giao diện phải đơn giản, dễ thao tác.
- **Hình ảnh:** Giao diện nên có màu sắc tươi sáng, kích thước lớn, và ít chữ.
- **Phong cách:** Giao diện nên vui nhộn và sử dụng animation đơn giản.

2. Chất lượng Phản hồi

- **Tính tích cực:** Phản hồi phải luôn tích cực, khích lệ và có hiệu ứng vui nhộn.
- **Tính trực quan:** Phản hồi phải sinh động, ngắn gọn, và ưu tiên dùng hình ảnh, âm thanh minh họa.
- **Âm thanh:** Hệ thống cần sử dụng các hiệu ứng âm thanh mang tính tích cực.
- **Độ chính xác (Đánh giá):** Phương pháp đánh giá (ví dụ: chấm điểm phát âm) cần được điều chỉnh cho phù hợp với trẻ, chấp nhận các mức độ "gần đúng" hoặc "đúng rồi".

3. Thiết kế Nội dung

- **Chia nhỏ bài học:** Các bài học phải được chia thành các phần nhỏ để giúp trẻ không bị quá tải.
- **Chất lượng âm thanh mẫu:** Âm thanh mẫu (TTS) phải rõ ràng và phát âm chậm.

4. Kỹ thuật và Công nghệ

- **Lưu trữ:** Hệ thống phải có cơ sở dữ liệu (database) để lưu tiến độ của trẻ.
- **Phân tích:** Hệ thống cần sử dụng data analytics để xử lý dữ liệu tiến độ.